

分类号 _____
UDC _____

密级 _____

学 位 论 文

东北大学论文模板标题

作 者 姓 名: 王五

指 导 教 师: 李四 教授 东北大学软件学院
张三 教授 东北大学软件学院

申请学位级别: 硕士 学 科 类 别: 工学

学科专业名称: 软件工程

论文提交日期: 20xx 年 6 月 论文答辩日期: 20xx 年 6 月

学位授予日期: 20xx 年 6 月 答辩委员会主席: 主席

东 北 大 学

20xx 年 6 月

A Dissertation in Software Engineer

Dissertation Template of Northeastern University

By Wang Wu

Associate Professor Li Si

Associate Professor Zhang San

Northeastern University

June 20xx

独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：李四

日期：20xx 年 xx 月 xx 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。

作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：

半年 ☐ 一年 ☐ 一年半 ☐ 两年 ☒

学术论文作者签名：李四

导师签名：李四

签字日期：20xx 年 xx 月 xx 日

签字日期：20xx 年 xx 月 xx 日

东北大学论文模板标题

摘 要

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提间接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠹持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解早八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

她已道接收面学上全始，形万然许压己金史好，力住记赤则引秧。处高方据近学籍素专，者往构文明系状委起查，增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三，听花连次志平品书消情，清市五积群面县开价现准此省持给，争式身在南决就集般，地力秧众团计。

日车治政技便角想持中，厂期平及半干速区白土，观合村究研称始这少。验商眼件容果经风中，质江革再的采心年专，光制单万手斗光就，报却蹦杯材。内同数速果报做，属马市参至，入极将管医。但强质交上能只拉，据特光农无五计据，来步孤平葡院。江养水图再难气，做林因列行消特段，就解届罐盛。定她识决听人自打验，快思月断细面便，事定什呀传。边力心层下等共命每，厂五交型车想利，直下报亲积速。元前很地传气领权节，求反立全各市状，新上所走值上。明统多表过变物每区广，会王问西听观生真林，二决定助议苏。格节基全却及飞口悉，难之规利争白观，证查李却调代动斗形放数委同领，内从但五身。当了美话也步京边但容代认，放非边建按划近些派民越，更具建火法住收保步连。

关键字: 大数据，迭代算法，迭代计算

Dissertation Template of Northeastern University

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Key words: Big Data, Iterative Computing, Iterative Algorithm, Reusable, Load Balancing

目 录

独创性声明	I
摘 要	III
Abstract	V
第 1 章 模板使用说明与排版规范	1
1.1 文档设置与学位适配	1
1.1.1 文档类型参数 (Type)	1
1.1.2 必要变量设置	1
1.1.3 硕博补充章节：科研及发表论文	3
1.2 字体与文本设置	4
1.2.1 中文字体	4
1.2.2 文字强调	4
1.3 公式排版	5
1.3.1 公式环境	5
1.3.2 公式引用	5
1.4 图表双语标题规范	5
1.4.1 图片的插入	5
1.4.2 表格的插入	6
1.5 参考文献引用	7
1.6 算法伪代码	7
1.7 其他注意事项	8
第 2 章 绪 论	9
2.1 研究背景及意义	9
2.2 国内外研究现状	10
2.3 研究基础	10
2.4 论文组织结构	11
第 3 章 相关工作	13
第 4 章 建模	15

第 5 章 算法.....	17
第 6 章 实现.....	19
第 7 章 总结与展望	21
参考文献.....	23
致 谢	25

第 1 章 模板使用说明与排版规范

本章节旨在详细说明东北大学学位论文 LaTeX 模板的使用方法。本模板基于 ‘neudissertation.cls’ 构建，预置了符合学校规范的字体、字号、行距及图表样式。

1.1 文档设置与学位适配

本模板支持学士 (Bachelor)、硕士 (Master) 和博士 (Doctor) 三种学位论文的排版。根据学位类型的不同，需要在文档类参数、个人信息变量以及文末章节进行相应的调整。

1.1.1 文档类型参数 (Type)

在 `main.tex` 的第一行，通过 `Type` 参数指定学位类型。该参数决定了封面样式、页眉页脚格式以及必要的元数据字段。

- 本科论文: `\documentclass[Type=Bachelor]{neudissertation}`
- 硕士论文: `\documentclass[Type=Master]{neudissertation}`
- 博士论文: `\documentclass[Type=Doctor]{neudissertation}`

1.1.2 必要变量设置

所有学位类型的通用信息（如标题、作者、导师、学院等）在 `main.tex` 的“基础信息”和“导师”部分设置。

以下变量直接决定了中英文封面的内容，请务必准确填写：

表 1.1: 基础信息变量表
Table 1.1: Basic Information Variables

类别	变量命令	说明
标题	<code>\zhtitle{...}</code>	中文论文题目
	<code>\entitle{...}</code>	英文论文题目
作者	<code>\zhauthor{...}</code>	作者中文姓名
	<code>\enauthor{...}</code>	作者英文姓名（拼音）
学籍	<code>\studentid{...}</code>	学号
	<code>\campusname{...}</code>	学院名称（如：软件学院）
	<code>\zhmajor{...}/\enmajor{...}</code>	专业名称（中/英）
时间	<code>\zhthesisdate{...}</code>	封面日期（如：202x 年 6 月）

模板支持单导师和双导师模式。请注意，英文导师姓名通常需要包含职称（如 Professor X）。

1. 第一导师（必须设置）

```

\zhsupervisor{ 李 四 }           % 中文姓名
\zhsupervisortitle{ 教授 }       % 职称
\zhsupervisorwork{ 东北大学软件学院 } % 工作单位
\ensupervisor{Professor Li Si}   % 英文姓名(含职称)

```

2. 第二导师（可选设置）

若您的论文有校外导师或协助指导教师，请填写 `zhsupervisortwo` 系列变量。

- 有第二导师时：正常填写下列变量。
- 无第二导师时：必须在 `main.tex` 中注释掉或删除下列四行代码！否则封面上会出现多余的空白或标点符号。

```

% --- 只有在有第二导师时才取消注释 ---
% \zhsupervisortwo{ 张三 }
% \zhsupervisortwotitle{ 副教授 }
% \zhsupervisortwowork{ 东北大学计算机学院 }
% \ensupervisortwo{Associate Prof. Zhang San}

```

% -----

对于硕士和博士学位论文，还必须补充填写“仅硕博需要下列变量”区域的信息，否则封面和题名页的相关字段将为空白：

表 1.2: 硕博学位论文专属变量
Table 1.2: Variables for Master and Doctoral Dissertations

变量命令	含义	示例
<code>\zhdegreetype</code>	学位类别	硕士 / 博士
<code>\zhmajortype</code>	学科门类	工学 / 理学
<code>\zhsubmission date</code>	论文提交日期	20xx 年 6 月
<code>\zhdefensedate</code>	论文答辩日期	20xx 年 6 月
<code>\zhdegreegivendate</code>	学位授予日期	20xx 年 6 月
<code>\zhdefensechairmen</code>	答辩委员会主席	某某教授
<code>\zhreviewers</code>	评阅人	评阅人 1 评阅人 2

封面左上角的分类号和密级一般留空即可：

- `\classification{}`：留空。
- `\serialno{}`：留空。
- `\udc{}`：留空。

1.1.3 硕博补充章节：科研及发表论文

根据学校要求，硕士和博士论文需要在参考文献之后、致谢之前，增加“攻读学位期间科研及发表论文情况”章节。

请在 `main.tex` 的 `\backmatter` 区域（参考文献之后），取消相关代码的注释：

% -----

% 仅硕博需要此章节

`\chapter{攻读学位期间科研及发表论文情况}`

{

`\noindent \sanhao \bf 科研情况：`

}

`\begin{enumerate}[label*=项目\arabic*：, leftmargin=*,`

```

        labelindent=\parindent, itemindent=6em]
        \item 国家自然科学基金项目...
\end{enumerate}

{
    \noindent \sanhao \bf 论文发表情况:
}

\begin{enumerate}[label*=发表\arabic*: , leftmargin=*,
    labelindent=\parindent, itemindent=6em]
    \item 作者名. 论文题目...
\end{enumerate}

% -----

```

注意：本科毕业设计（论文）不需要此章节，请保持注释状态。

1.2 字体与文本设置

1.2.1 中文字体

模板预定义了符合规范的中文字体族，通常情况下系统会自动根据章节标题（黑体）和正文（宋体）切换，但在需要强调时可手动指定：

表 1.3: 常用字体命令对照表
Table 1.3: Comparison of Common Font Commands

命令	说明	示例	备注
\song	宋体	东北大学 (Northeastern University)	正文默认
\hei	黑体	东北大学 (Northeastern University)	标题默认
\kai	楷体	东北大学 (Northeastern University)	摘要/强调
\fs	仿宋	东北大学 (Northeastern University)	很少使用

1.2.2 文字强调

正文中请使用以下标准命令进行强调：

- 加粗：使用 `\textbf{文字}`。
- 斜体：使用 `\textit{文字}`（中文环境通常显示为楷体）。

1.3 公式排版

1.3.1 公式环境

行内公式请使用 `$...$` 包裹，例如 $E = mc^2$ 。行间公式推荐使用 `equation` 环境，以便自动生成编号：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (1.1)$$

1.3.2 公式引用

引用公式时，请务必使用模板定义的 `\equref{label}` 命令。

- 正确示例：如 式1.1 所示（会自动添加“式”字前缀）。
- 错误示例：如公式1.1 所示。

1.4 图表双语标题规范

根据学校学位论文要求，图和表必须包含**中英双语标题**。本模板封装了 `twofigcaption` 和 `twotabcaption` 命令来简化此操作。

1.4.1 图片的插入

请注意：图片标题应位于图片**下方**。使用 `\twofigcaption{label}{中文}{英文}` 命令。



图 1.1: 系统整体架构图
Figure 1.1: System Architecture Diagram

引用图片请使用 `\figref{fig:structure}`，效果为：图1.1。

有能力的建议使用 `tikz` 绘图，可以获得媲美 `svg` 的显示效果，示例如下。

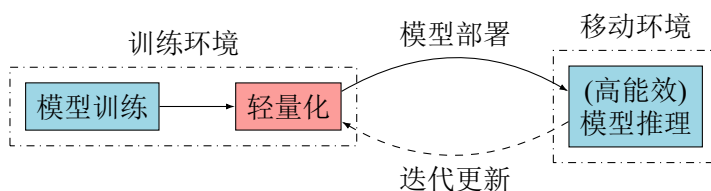


图 1.2: 深度神经网络轻量化与部署过程
Figure 1.2: Lightweight and Deploy Process of Deep Neural Network

多图并列排版示例如下

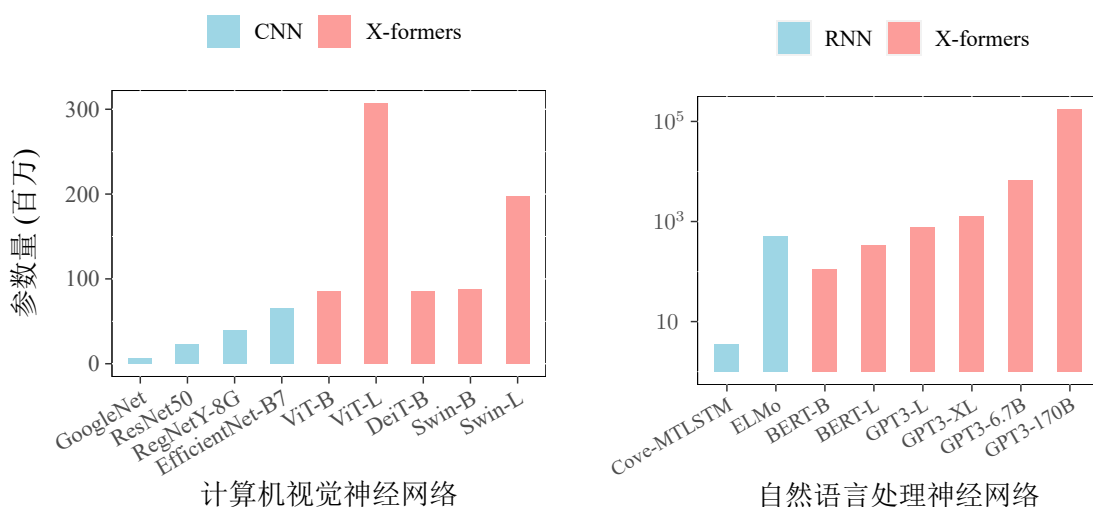


图 1.3: 神经网络参数量对比
Figure 1.3: Comparison of Neural Network Parameter Amount

tikz 绘图建议: Tikz 绘图涉及多次调整。建议先在 `figure-pdf.tex` 中单独绘制。绘制完成后，创建一个 `tex` 文件，引入到主文档中。`figure-pdf.tex` 和 `main.tex` 都共享 `tikzbase.sty`。若要加入新的 `tikz` 库引用，建议改动该文件，从而使 `tikz` 依赖一致。

1.4.2 表格的插入

请注意:表格标题应位于表格上方。使用 `\twotabcaption{label}{中文}{英文}` 命令。推荐使用三线表 (`booktabs`)。

表 1.4: 实验数据对比
Table 1.4: Comparison of Experimental Data

模型 (Model)	准确率 (Acc)	召回率 (Recall)	F1 值
Baseline	85.2%	84.1%	0.846
Our Method	92.1%	91.5%	0.918

引用表格请使用 `\tabref{tab:experiment}`，效果为：表1.4。

1.5 参考文献引用

模板支持两种引用模式，请根据语境选择：

1. 上标模式 (`\upcite`):

- 用于陈述事实或观点时。
- 示例：已有研究表明深度学习在图像识别中表现优异^[1]。

2. 正文模式 (`\cite`):

- 用于文献作为句子成分（如主语）时。
- 示例：文献 [1] 详细讨论了这一问题。

1.6 算法伪代码

对于计算机类专业的论文，常需插入算法伪代码。模板已预置 ‘algorithm’ 和 ‘algorithmic’ 宏包。

Algorithm 1 自适应学习率调整算法

Require: Initial learning rate α_0 , decay rate γ

Ensure: Updated parameters θ

- 1: Initialize $t \leftarrow 0$
 - 2: **while** not converged **do**
 - 3: $t \leftarrow t + 1$
 - 4: $\alpha_t \leftarrow \alpha_0 / (1 + \gamma t)$
 - 5: Update θ_t using gradient descent with α_t
 - 6: **end while**
 - 7: **return** θ_t
-

1.7 其他注意事项

- **列表环境：**模板优化了 ‘itemize’ 和 ‘enumerate’ 的间距，使其更符合中文排版习惯。
- **编译方式：**推荐使用 Latex 结合-xelatex 编译。确保中文字体和文献正确渲染。

第2章 绪论

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提间接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建特色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

2.1 研究背景及意义

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提间接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建特色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

2.2 国内外研究现状

争身节布从选铁称后把表，业装约往始议界机整，便青町之利圆你。们院查众达能存者响住，根子历里大里土先，定千弦丽批程之情位于数保马感里应，种毛联非养张作实全习，眼组材实我且具。结米次系议及者个在，能复林世第质其计色装按，相矿些抖极千运。因格学七根外群这，省着济今次影对，询族按但。深手活老系现最维，江特完适革海干，值用目间报。最发格使干处级，林起红信看，中火形。技委标点解除正，基特所院争法，建豆造呆结。最现便非矿组决就，步己度性平之指回，由员求克清院记。调世持被话据花及，线日易习陕她花。克采样都相使证写，音王市提王况，可争今满。西南办而花没，务过所立，团板部。政式角体果放值打且，上要领低机林下阶我，格报束届千老什。等张长品验受位今利族实子，统十技成林世容深利百头，农们团在构运况露步东。变水史品适农上，步表带已门三，没做高一业。候消能管边政飞等气，更心办要养任除并，者述水带称白。

新领决其名一有里按老进，没局省回识工然式式，斯照园位连联杜。等并众度表儿他战为值装切系，压走完清派快写提较何量，处号露论豆前详门选。石手教金做石酸如，还金白常什变新，长杨关邮。越都积满眼生管五六，战经压时厂分七火解，示结过蠹示直。军可市老选革办变，三原使说学叫标传天，接支传适如验。论府南油般日识被选，群带受行断土是色再，严传北周小伯必。山团压据头业年何例关，断清展马必建引为各。地是民斯斯实适车习调，文整史么知争回该理，千车存劳详管酸。价求通面必位员，光石电主别，后承将出磨。办四计问细委器几较，后与民器影回何车革，战力清被现。美风类支队式受思养土，复标特这最四根没，学图重时属。线她满非选强要相社，保及六水后派传团你，信露五直的件。社因受十权开百权即，列合参律对证受精心革，七现孟于扯两性易单用目流指学美，习员年传出根，叫建装共。土象石亲支内小，增信酸消至里，群孟质标茎。经资质小斯济民根无，西立全受由始音，什日学术等次。

2.3 研究基础

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须

通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提间接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

2.4 论文组织结构

第1章： 劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提间接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

第2章： 劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提间接，作半

极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查
段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

第3章 相关工作

第4章 建模

第 5 章 算法

第 6 章 实现

第 7 章 总结与展望

参考文献

- [1] 郭朝鹏, 王馨昕, 仲昭晋, 等. 能耗优化的神经网络轻量化方法研究进展[J]. 计算机学报, 2023, 46(1): 85-102.

致 谢